المُرَجّح في المستوي

ملخص شامل مع أمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية (رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية)

محتوى الملخص (حسب ترتيب التوزيع السنوي)

1. مرجح نقطتين: التعريف ، الإنشاء والخواص
2. مرجح ثلاث نقط
3. خاصية التجميع (المرجح الجزئي)
4. إحداثيا المرجح
5. استعمال المرجح لإثبات الاستقامية والتلاقي
6. توظيف المرجح في تعيين مجموعات نقط
7. خلاصة الطرائق

1. مرجح نقطتين

1.1. التعريف

تعريف

A و B نقطتان من المستوي ، و α و β عددان حقيقيان حيث $\alpha+\beta\neq 0$.
توجد نقطة **وحيدة** G تحقق:

$$\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}=\vec{0}$$

تسمى G **مرجح** النقطتين A و B المرفقتين بالمعاملين α و β على الترتيب ، ونقول إن G مرجح **الجملة المثقلة** $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$.

تعيين موضع المرجح

إذا كانت G مرجح الجملة $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$ فإن:

$$\overrightarrow{BG}=\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\overrightarrow{BA}. \qquad \text{وأيضاً} \qquad \overrightarrow{AG}=\frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$$

البرهان: $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB})=\vec{0}$ ، أي $(\alpha+\beta)\overrightarrow{GA}=-\beta\overrightarrow{AB}$ ، ومنه $\overrightarrow{AG}=\frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$ (لأن $\alpha+\beta\neq 0$).

ملاحظة

- إذا كان $\alpha+\beta=0$ (و $A\neq B$): لا يوجد مرجح ، لأن العلاقة تصبح $\alpha\overrightarrow{BA}=\vec{0}$.
- المرجح G ينتمي دائماً إلى المستقيم (AB).
- إذا كان α و β من نفس الإشارة فإن G ينتمي إلى القطعة $[AB]$ ، وإلا فهو خارجها ، ويكون أقرب إلى النقطة ذات المعامل الأكبر بالقيمة المطلقة.
- **المنتصف:** إذا كان $\alpha=\beta\neq 0$ فإن G منتصف $[AB]$ ، ويسمى **مركز المسافات المتساوية**.

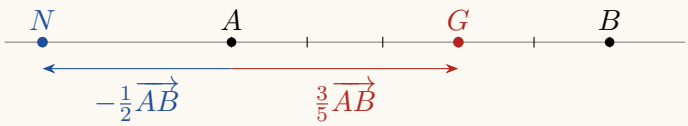
إنشاء مرجح نقطتين

1. نتحقق أن $\alpha+\beta\neq 0$.
2. نحسب $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$.
3. نقسم القطعة $[AB]$ إلى $|\alpha+\beta|$ جزءاً متقايساً ، ونضع G على بعد $\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}$ من A (مع احترام الاتجاه) ، ويمكن الاستعانة بمبرهنة طالس.

مثال

A و B نقطتان حيث $AB=5$ cm.

- G مرجح $\{(A;2);(B;3)\}$: $2+3=5\neq 0$ ، و $\overrightarrow{AG}=\dfrac{3}{5}\overrightarrow{AB}$ ، أي $AG=3$ cm في اتجاه B.
- N مرجح $\{(A;-3);(B;1)\}$: $-3+1=-2\neq 0$ ، و $\overrightarrow{AN}=\dfrac{1}{-2}\overrightarrow{AB}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$: N خارج $[AB]$ من جهة A ، و $AN=2{,}5$ cm.



إثبات أن نقطة هي مرجح نقطتين

نحوّل العلاقة الشعاعية المعطاة (باستعمال علاقة شال) إلى الشكل $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}=\vec{0}$.

مثال: K نقطة حيث $\overrightarrow{BK}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AK}$ ، أي $2\overrightarrow{BK}+\overrightarrow{AK}=\vec{0}$ ، أي $\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\vec{0}$ بعد الضرب في -1:
K مرجح $\{(A;1);(B;2)\}$.

1.2. الخواص

التجانس

إذا كانت G مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$ فإن G هي أيضاً مرجح $\{(A;k\alpha);(B;k\beta)\}$ من أجل كل عدد حقيقي $k \neq 0$.
مثال: مرجح $\{(A;6);(B;-2)\}$ هو نفسه مرجح $\{(A;3);(B;-1)\}$.

الخاصية المميزة (الاختزال)

إذا كانت G مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$ فإنه من أجل كل نقطة M من المستوي:

$$\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}=(\alpha+\beta)\overrightarrow{MG}$$

البرهان: $\alpha(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA})+\beta(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB})=(\alpha+\beta)\overrightarrow{MG}+\underbrace{\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}}_{=\vec{0}}$.

حالة خاصة: إذا كانت I منتصف $[AB]$: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

إذا كان $\alpha+\beta=0$

الشعاع $\alpha\overrightarrow{MA}-\alpha\overrightarrow{MB}=\alpha\overrightarrow{BA}$ **ثابت** (لا يتعلق بالنقطة M).

2. مرجح ثلاث نقط

تعريف

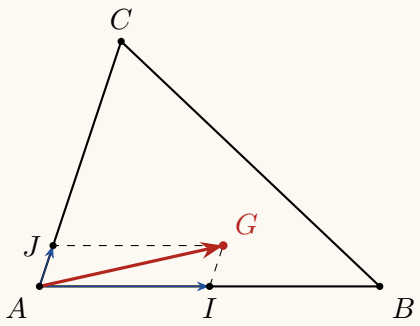
A ، B و C ثلاث نقط ، و α ، β ، γ أعداد حقيقية حيث $\alpha+\beta+\gamma\neq 0$.
توجد نقطة وحيدة G تحقق $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}+\gamma\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ ، تسمى مرجح الجملة المثقلة $\{(A;\alpha);(B;\beta);(C;\gamma)\}$.

خاصية

1. **الموضع:** $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma}\overrightarrow{AB}+\dfrac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma}\overrightarrow{AC}$.
2. **التجانس:** لا يتغير المرجح إذا ضربنا كل المعاملات في نفس العدد غير المعدوم.
3. **الاختزال:** من أجل كل نقطة M: $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\gamma\overrightarrow{MC}=(\alpha+\beta+\gamma)\overrightarrow{MG}$.
4. **مركز الثقل:** إذا كان $\alpha=\beta=\gamma\neq 0$ فإن G هي مركز ثقل المثلث ABC ، و $\overrightarrow{AG}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.
5. إذا كان $\alpha+\beta+\gamma=0$ فإن الشعاع $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\gamma\overrightarrow{MC}$ ثابت (مستقل عن M).

إنشاء مرجح ثلاث نقط بعلاقة شعاعية

ABC مثلث ، و G مرجح $\{(A;2);(B;3);(C;1)\}$: $2+3+1=6\neq 0$.



$$\overrightarrow{AG}=\frac{3}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}.$$

الإنشاء: نعيّن النقطة I حيث $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ (منتصف $[AB]$) ، والنقطة J حيث $\overrightarrow{AJ}=\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$ ، ثم نكمل متوازي الأضلاع $AIGJ$: $\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AJ}$.

3. خاصية التجميع (المرجح الجزئي)

خاصية التجميع

G مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta);(C;\gamma)\}$. إذا كان $\alpha+\beta\neq 0$ وكانت D مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$ فإن:

G مرجح $\{(D;\alpha+\beta);(C;\gamma)\}$

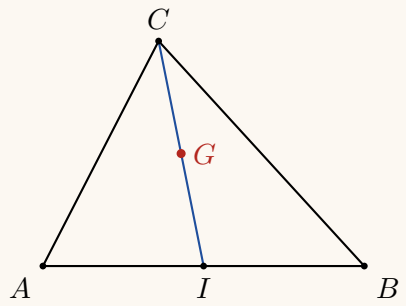
أي: نعوّض نقطتين بمرجحهما مرفقاً بمجموع معامليهما.

البرهان: $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}=(\alpha+\beta)\overrightarrow{GD}$ (الاختزال) ، فتصبح العلاقة: $(\alpha+\beta)\overrightarrow{GD}+\gamma\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

الإنشاء بخاصية التجميع

G مرجح $\{(A;1);(B;1);(C;2)\}$ في مثلث ABC.

- I منتصف $[AB]$ هي مرجح $\{(A;1);(B;1)\}$.
- بالتجميع: G مرجح $\{(I;2);(C;2)\}$ ، أي **منتصف** $[IC]$.



نتيجة: مركز ثقل المثلث يقع على كل متوسط عند ثلثيه انطلاقاً من الرأس ، لأنه مرجح $\{(A;1);(I';2)\}$ حيث I' منتصف $[BC]$.

التجميع بمعاملات سالبة

ABC مثلث ، و G مرجح $\{(A;-2);(B;1);(C;3)\}$: $-2+1+3=2\neq 0$.

- G' مرجح $\{(B;1);(C;3)\}$: $\overrightarrow{BG'}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.

• بالتجميع: G مرجح $\{(A;-2);(G';4)\}$ ، ومنه $\overrightarrow{AG} = \frac{4}{-2+4}\overrightarrow{AG'} = 2\overrightarrow{AG'}$: G' منتصف $[AG]$.

4. إحداثيا المرجح

خاصية

المستوي منسوب إلى معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$. إذا كانت G مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta);(C;\gamma)\}$ فإن:

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha+\beta+\gamma} \quad ; \quad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha+\beta+\gamma}$$

(وهي ناتجة عن الاختزال بوضع $M = O$: $\overrightarrow{OG} = \frac{\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} + \gamma\overrightarrow{OC}}{\alpha+\beta+\gamma}$.)

حالات خاصة: منتصف $[AB]$: $\left(\frac{x_A+x_B}{2}; \frac{y_A+y_B}{2}\right)$ ؛ مركز ثقل ABC: $\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3}; \frac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)$.

مثال

$A(1;2)$ ، $B(-2;4)$ و $C(0;-1)$. G مرجح $\{(A;2);(B;-1);(C;3)\}$: $2-1+3=4\neq 0$.

$$x_G = \frac{2\times 1 + (-1)\times(-2) + 3\times 0}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$y_G = \frac{2\times 2 + (-1)\times 4 + 3\times(-1)}{4} = -\frac{3}{4}.$$

إذن $G\left(1;-\frac{3}{4}\right)$.

5. استعمال المرجح لإثبات الاستقامية والتلاقي

إثبات استقامية ثلاث نقط

لإثبات أن ثلاث نقط على استقامة واحدة ، يكفي أن نثبت أن إحداها **مرجح** للنقطتين الأخريين (بمعاملين مناسبين).

السبب: إذا كانت G مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$ فإن $\overrightarrow{AG}$ و $\overrightarrow{AB}$ مرتبطان خطياً.

إثبات تلاقي مستقيمات

لإثبات أن المستقيمات (AD) ، (BE) و (CF) تتلاقى في نقطة G: نعرّف G مرجحاً لـ A ، B ، C بمعاملات مناسبة

، ثم نثبت بخاصية التجميع أن G مرجح لنقطتي كل مستقيم ، فتنتمي G إلى المستقيمات الثلاثة.

تمرين محلول 1

ABC مثلث. D مرجح $\{(B;2);(C;1)\}$ ، E النقطة حيث $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ ، و F منتصف $[AB]$.
G مرجح $\{(A;2);(B;2);(C;1)\}$. بيّن أن المستقيمات (AD) ، (BE) و (CF) تتلاقى في النقطة G.

حل التمرين 1

تعيين E كمرجح: $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=\frac{\gamma}{\alpha+\gamma}\overrightarrow{AC}$ مع $\alpha=2$ ، $\gamma=1$: E مرجح $\{(A;2);(C;1)\}$. F مرجح $\{(A;2);(B;2)\}$ (المنتصف).
باستعمال خاصية التجميع على G مرجح $\{(A;2);(B;2);(C;1)\}$:

- $\{(B;2);(C;1)\}$ مرجحها D: G مرجح $\{(A;2);(D;3)\}$ ، إذن $G\in(AD)$.
- $\{(A;2);(C;1)\}$ مرجحها E: G مرجح $\{(E;3);(B;2)\}$ ، إذن $G\in(BE)$.
- $\{(A;2);(B;2)\}$ مرجحها F: G مرجح $\{(F;4);(C;1)\}$ ، إذن $G\in(CF)$.

الخلاصة: المستقيمات (AD) ، (BE) و (CF) تتلاقى في النقطة G.

6. توظيف المرجح في تعيين مجموعات نقط

المبدأ

نختزل كل مجموع شعاعي من الشكل $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\dots$:

- إذا كان مجموع المعاملات $s\neq 0$: المجموع يساوي $s\overrightarrow{MG}$ حيث G المرجح ، وطويلته $|s|\,MG$.
- إذا كان مجموع المعاملات 0: المجموع شعاع ثابت $\vec{u}$ (نحسبه باستعمال علاقة شال).

ثم نتعرف على المجموعة باستعمال الجدول التالي.

مجموعات نقط شهيرة

مجموعة النقط M	الشرط بعد الاختزال
الدائرة التي مركزها G ونصف قطرها r $(r>0)$	$MG=r$
النقطة G وحدها	$MG=0$
المجموعة الخالية	$MG=r$ مع $r<0$
القرص الذي مركزه G ونصف قطره r	$MG\leq r$
محور القطعة $[GH]$ (المستقيم المحوري)	$MG=MH$
نصف المستوي الذي حدّه محور $[GH]$ ويشمل G	$MG\leq MH$
الدائرة التي مركزها G ونصف قطرها $\frac{\lvert k\rvert}{\lvert s\rvert}\lVert\vec{u}\rVert$	$\lVert s\overrightarrow{MG}\rVert=\lVert k\vec{u}\rVert$ ($\vec{u}$ ثابت)

تمرين محلول 2

A و B نقطتان حيث $AB=10$ cm. C مرجح $\{(A;1);(B;4)\}$، و D مرجح $\{(A;4);(B;1)\}$.

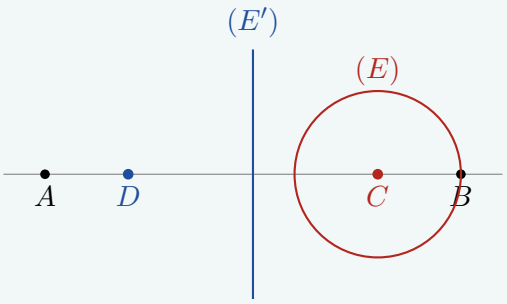
1. عيّن وأنشئ المجموعة (E) للنقط M من المستوي التي تحقق: $\lVert\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}\rVert=10$.
2. عيّن المجموعة (E') للنقط M التي تحقق: $\lVert\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}\rVert=\lVert 4\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\rVert$.
3. عيّن المجموعة (E'') للنقط M التي تحقق: $\lVert\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}\rVert=\lVert\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\rVert$.

حل التمرين 2

$\overrightarrow{AC}=\frac{4}{5}\overrightarrow{AB}$ $(AC=8$ cm$)$، و $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AB}$ $(AD=2$ cm$)$.

1. بالاختزال: $\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}=5\overrightarrow{MC}$، فالشرط: $5MC=10$، أي $MC=2$: (E) هي الدائرة التي مركزها C ونصف قطرها 2 cm.

2. $4\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=5\overrightarrow{MD}$، فالشرط: $5MC=5MD$، أي $MC=MD$: (E') هي محور القطعة $[CD]$.



3. مجموع المعاملات $1-1=0$: $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{BA}$ (ثابت)، فالشرط: $5MC=AB=10$، أي $MC=2$: $(E'')=(E)$.

7. خلاصة الطرائق

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
وجود المرجح	نتحقق أن مجموع المعاملات غير معدوم.
إنشاء المرجح	$\overrightarrow{AG}=\frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$ أو $\overrightarrow{AG}=\frac{\beta\overrightarrow{AB}+\gamma\overrightarrow{AC}}{\alpha+\beta+\gamma}$.
إثبات أن نقطة مرجح	نحوّل العلاقة بشال إلى $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}(+\gamma\overrightarrow{GC})=\vec{0}$.
خاصية التجميع	نعوّض نقطتين بمرجحهما مع مجموع معامليهما.
إحداثيا المرجح	$x_G=\frac{\sum\alpha x}{\sum\alpha}$ و $y_G=\frac{\sum\alpha y}{\sum\alpha}$.
استقامية ثلاث نقط	نثبت أن إحدى النقط مرجح للأخريين.
تلاقي مستقيمات	G مرجح لنقطتي كل مستقيم (بالتجميع).
مجموعة نقط M	الاختزال $\sum\alpha\overrightarrow{MA}=(\sum\alpha)\overrightarrow{MG}$ ، أو شعاع ثابت إذا كان $\sum\alpha=0$.